

Examen: Unidad IV

Líquidos y Fenómenos de Transporte

Física para Ciencias de la Salud (005-1713) – Bioanálisis

Instrucciones: Este examen evalúa la comprensión profunda y el análisis físico aplicado a fenómenos biológicos y clínicos. No basta con escribir fórmulas matemáticas; debe argumentar, analizar y justificar cada una de sus respuestas basándose en los principios físicos estudiados.

1. Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración:

Dos pacientes, A y B, se encuentran en un ambiente cálido realizando la misma actividad física y necesitan disipar la misma cantidad total de calor para mantener su temperatura corporal constante. El paciente A tiene un mecanismo de sudoración eficiente donde casi toda el agua segregada por las glándulas se *evapora* sobre la piel. Por el contrario, el paciente B presenta una alteración en la que gran parte de su sudor gotea rápidamente y cae de la piel en forma líquida antes de poder evaporarse.

- Desde el punto de vista del *calor latente de vaporización*, ¿qué paciente necesitará secretar un mayor volumen total de sudor para lograr disipar la misma cantidad de calor? Justifique su respuesta detallando el proceso de transferencia de energía térmica.
- Si de repente la humedad relativa del ambiente aumenta drásticamente (acercándose al 100%), ¿cómo afectará esto físicamente a la capacidad de termorregulación de ambos pacientes y qué peligro clínico (ej. golpe de calor) se puede deducir?
- Calcule el calor total disipado por el paciente A si logra evaporar 150 g de sudor a 37°C (donde el calor latente es $L_v = 2,42 \times 10^6$ J/kg). Exprese su resultado en Joules y kilocalorías (1 kcal = 4186 J).

2. Mecánica Respiratoria y Síndrome de Dificultad Respiratoria:

Un neonato prematuro nace con una deficiencia grave de *surfactante pulmonar*. En una radiografía y evaluación clínica se observa un patrón característico: los alvéolos más pequeños tienden a colapsar por completo (atelectasia), mientras que el aire se redistribuye hacia los alvéolos más grandes, los cuales se hiperinsuflan.

- Utilizando la *Ley de Laplace* para la diferencia de presiones en burbujas esféricas, demuestre físicamente por qué ocurre este flujo anómalo de aire desde los alvéolos pequeños hacia los grandes cuando la tensión superficial es constante (ausencia de surfactante).
- Explique cuál es el papel fisiológico y físico del surfactante pulmonar natural para evitar este colapso, detallando cómo modifica la tensión superficial en función del radio del alvéolo.
- Calcule la presión interna ΔP (en Pascales) requerida para mantener abierto un alvéolo pequeño de radio $r = 5,0 \times 10^{-5}$ m si carece de surfactante y presenta una tensión superficial similar al agua ($\gamma = 0,070$ N/m).

3. Optimización en Hemodiálisis (Primera Ley de Fick):

En el desarrollo de un nuevo dializador (riñón artificial) para limpiar la sangre de urea, un equipo de ingenieros biomédicos propone cambiar la membrana semipermeable. Deciden utilizar un nuevo material que permite reducir el *espesor* de la membrana a la *mitad* ($\Delta x_{nuevo} = \frac{1}{2} \Delta x_{original}$). Sin embargo, debido a limitaciones geométricas del cartucho, la *superficie total de contacto* de esta nueva membrana es un **30 % menor** que la del modelo anterior ($A_{nuevo} = 0,70 A_{original}$).

- Basándose estrictamente en la *Primera Ley de Fick*, determine matemáticamente si la tasa de transporte de masa de urea ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) será mayor, menor o igual con el nuevo diseño en comparación con el original (asumiendo que el coeficiente de difusión y el gradiente de concentraciones se mantienen constantes).
- Aparte del análisis matemático, discuta brevemente qué riesgo mecánico o estructural podría implicar en la práctica clínica hacer la membrana de diálisis cada vez más delgada.
- Si la membrana original tiene un área $A = 1,5$ m², espesor $\Delta x = 2,0 \times 10^{-5}$ m, el gradiente de concentración de urea es $\Delta C = 2,0 \times 10^{-3}$ kg/m³ y su coeficiente de difusión es $D = 1,2 \times 10^{-9}$ m²/s, calcule la tasa original de transporte de masa ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) en kg/s.

4. Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis:

Durante una guardia hospitalaria, por un error de etiquetado, a un paciente deshidratado se le administra una infusión rápida e intravenosa de *agua destilada pura* en lugar de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl).

- Utilizando el concepto de *presión osmótica* y analizando las osmolaridades intra y extracelulares, describa el flujo neto de solvente a través de la membrana de los eritrocitos. ¿Qué fenómeno fisiopatológico ocurrirá con los glóbulos rojos del paciente como consecuencia directa?
- Si el equipo médico detecta el error minutos después e intenta compensarlo administrando inmediatamente una solución fuertemente *hipertónica* (ej. NaCl al 5%), ¿cómo reaccionarán los eritrocitos que aún sobreviven en el torrente sanguíneo ante este cambio drástico? Justifique físicamente.
- Calcule la presión osmótica teórica (en atmósferas) de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl), sabiendo que equivale a una concentración de 0,154 mol/L, con un factor de van 't Hoff $i = 2$ a la temperatura corporal de 37°C (310 K). Utilice $R = 0,0821$ L·atm/(mol·K).

5. Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas:

En un laboratorio clínico, se utilizan tubos capilares de vidrio para la extracción de micromuestras de sangre. Un lote defectuoso de tubos ha sido recubierto accidentalmente en su interior con un material hidrofóbico, lo que altera significativamente el ángulo de contacto entre la sangre y la pared interna del tubo (el ángulo pasa a ser $\theta > 90^\circ$).

- Basándose en la *Ley de Jurin*, analice qué ocurrirá con la columna de sangre al poner en contacto el extremo del tubo con la gota de sangre. ¿Ascenderá o descenderá respecto al nivel de la gota original? Justifique su respuesta prestando atención a las fuerzas de cohesión y adhesión.
- Si en lugar del lote defectuoso, se utiliza un tubo capilar de vidrio perfectamente limpio y mojado ($\theta \approx 0^\circ$), pero con un *diámetro interno mucho menor* (microcapilar), ¿cómo afectaría esto a la altura alcanzada por la sangre y por qué representa una ventaja física para obtener la muestra de forma eficiente?
- Calcule la altura máxima h que ascenderá la sangre en un tubo capilar de vidrio limpio ($\theta = 0^\circ$) cuyo radio interno es $r = 2,0 \times 10^{-4}$ m. (Datos de la sangre: $\gamma = 0,058$ N/m, $\rho = 1060$ kg/m³ y $g = 9,8$ m/s²).

① Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración.

A) Comparación del Volumen de sudor necesario (Paciente A vs. Paciente B)

Paciente B necesitará secretar un mayor volumen total de sudor.

Justificación: El cambio de fase líquida a vapor requiere absorber energía en forma de calor latente de vaporización ($Q = m \cdot L_v$). El paciente A aprovecha eficientemente esta física: al evaporarse todo el sudor sobre la piel, absorbe L_v calorías por cada gramo de sudor. El paciente B, al gotear el sudor en forma líquida sin que haya ocurrido la evaporación sobre la piel, por lo que no absorbe el calor latente de vaporización necesario para enfriar el cuerpo.

B) Efecto del aumento de la humedad relativa

Efecto en Paciente A: Su mecanismo de sudoración eficiente deja de funcionar completamente.

Efecto en Paciente B: Ya era ineficiente, pero ahora tampoco podrá evaporar el poco sudor restante.

Peligro clínico: El calor acumulado no se puede disipar por sudoración, provocando hipertermia grave o golpe de calor.

C) Cálculo del calor total disipado por el Paciente A.

$$m = 150g = 0.15Kg$$

$$L_v = 2.42 \times 10^6 J/Kg$$

Cálculo en Joules:

$$Q = m \cdot L_v = 0.15 \text{ Kg} \times 2.42 \times 10^6 \text{ J/Kg} = 363,000 \text{ J} \quad (3.63 \times 10^5 \text{ J})$$

Conversión a Kilocalorías:

Como $1 \text{ Kcal} = 4186 \text{ J}$:

$$Q = 363,000 \text{ J} \approx 86.72 \text{ Kcal}$$

4186 J/Kcal

② Mecánica respiratoria y síndrome de dificultad respiratoria.

A) Explicación del flujo anómalo de aire mediante la ley de Laplace.

La Ley de Laplace para una esfera establece que la diferencia de presión interna es: $\Delta P = \frac{2\gamma}{r}$

(donde γ es la tensión superficial y r es el radio del alveolo)

• Sin surfactante, la tensión superficial γ es constante en todos los alveolos. Por lo tanto, la presión interna es inversamente

Proporcional al radio ($\Delta P \propto \frac{1}{r}$)

B) Papel fisiológico y físico del surfactante pulmonar

Función: Modifica la tensión superficial (γ) de forma dinámica en función del radio alveolar.

Mecanismo: A medida que el alveolo se reduce de tamaño (durante la respiración, r disminuye), las

moléculas de surfactante se concentran más densamente, disminuyendo drásticamente la tensión superficial (γ). Esto mantiene constante la relación $\frac{\gamma}{r}$, igualando las presiones entre alvéolos de distinto tamaño.

C) Cálculo de la presión interna ΔP

Datos:

$$r = 5.0 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\gamma = 0.070 \text{ N/m}$$

Cálculo:

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{r} = \frac{2 \times 0.070 \text{ N/m}}{5.0 \times 10^{-5} \text{ m}} = \frac{0.14}{5.0 \times 10^{-5}} = 2,800 \text{ Pa}$$

③ Optimización en hemodiálisis (Primera Ley de Fick)

A) Comparación de la tasa de transporte de masa $\left(\frac{\Delta m}{\Delta t} \right)$

Primera Ley de Fick:

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = D \cdot A \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x}$$

Nuevas condiciones:

$$\Delta x_{\text{nuevo}} = 0.5 \cdot \Delta x_{\text{original}} \quad / \quad c_{\text{nuevo}} = 0.70 \cdot c_{\text{original}}$$

Sustituyendo en la fórmula:

$$\left(\frac{\Delta m}{\Delta t} \right)_{\text{nuevo}} = D \cdot (0.70 \cdot A_{\text{original}}) \cdot \frac{\Delta C}{0.5 \cdot \Delta x_{\text{original}}} = \left(\frac{0.70}{0.5} \right) \cdot \left(D \cdot A_{\text{original}} \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x_{\text{original}}} \right)$$

$$\left(\frac{\Delta m}{\Delta t} \right)_{\text{nuevo}} = 1.40 \cdot \left(\frac{\Delta m}{\Delta t} \right)_{\text{original}}$$

Resultado: La tasa de transporte de masa será mayor (aumenta un 40% con respecto al diseño original)

B) Riesgo mecánico o estructural: hacer la membrana excesivamente delgada reduce su resistencia mecánica, aumentando drásticamente el riesgo de ruptura o microperforaciones por la presión hidráulica de la sangre o del dializado.

C) Cálculo de la tasa

Datos:

$$A = 1.5 \text{ m}^2$$

$$\Delta x = 2.0 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\Delta C = 2.0 \times 10^{-3} \text{ Kg/m}^3$$

$$D = 1.2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$$

Cálculo:

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{D \cdot A \cdot \Delta C}{\Delta x}$$

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{(1.2 \times 10^{-9}) \times (1.5) \times 2.0 \times 10^{-3}}{2.0 \times 10^{-5}}$$

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = (1.8 \times 10^{-9}) \times 100 = 1.8 \times 10^{-7} \text{ Kg/s}$$

④ Efectos de infusión intravenosa y ósmosis:

Datos:

$$M = 0.154 \text{ mol/L}$$

$$i = 2$$

$$T = 310 \text{ K}$$

$$R = 0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm} / (\text{mol} \cdot \text{K})$$

Fórmula de Van't Hoff:

$$\Pi = i \cdot M \cdot R \cdot T$$

Cálculo:

$$\Pi = 2 \times 0.154 \text{ mol/L} \times 0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm} / (\text{mol} \cdot \text{K}) \times 310 \text{ K}$$

$$\Pi = 0.308 \times 0.0821 \times 310 \approx 7.84 \text{ atm}$$

⑤ Capilaridad y toma de muestras sanguíneas

Datos:

$$\gamma = 0.058 \text{ N/m}$$

$$\rho = 1060 \text{ Kg/m}^3$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

$$r = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\theta = 0^\circ \Rightarrow \cos(0^\circ) = 1$$

Fórmula:

$$h = \frac{2r \cos \theta}{P \cdot g \cdot r}$$

Cálculo

$$h = \frac{2 \times 0.058 \times 1}{1060 \times 9.8 \times (2.0 \times 10^{-4})}$$

$$h = \frac{0.116}{2.0776} = 0.0558 \text{ m } (0.558 \text{ cm})$$